分数トレーニング④ 中3 展開・因数分解・平方根・解の公式

対象：分数が苦手な中学生 ／ 例題 → 問題 → 解説

この教材について

- 分数が出てくる問題だけを集めました。各単元は **例題 → 問題 → 解説** の順です。
- 通分は「倍数の表」で見つけます。約分・分母をはらうときは 消す数 に赤い斜線を引きます。
- 途中式は1行に1つの操作です。右の「←」は、何をしたかの説明です。

単元

1. 分数をふくむ展開と因数分解
2. 分数をふくむ平方根の計算（加減・乗除・有理化）
3. 二次方程式の解の公式（約分・答えが整数になるもの）

単元1　分数をふくむ展開と因数分解　中3

やり方

・**展開**：$(x+\frac{1}{2})^2$ は $(x+\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})$ と書いてから，**前×前，前×後，後×前，後×後** の4つをかける。

分数のかけ算は分子どうし・分母どうし（$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$）。x の項の分数は**通分**してたす（$\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}x=\frac{2}{6}x+\frac{3}{6}x=\frac{5}{6}x$）。

・**因数分解**は3ステップ：①先に大きなかっこを2つ作る（　）（　）→ ②**かけて定数項，たして x の係数**になる2つの数を入れる → ③最後に符号。

分数のときは「$\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$」「$\frac{1}{9}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$」のように，**同じ分数2つの積**を考えるとよい。$x^2-\frac{1}{16}$ は $(x+\frac{1}{4})(x-\frac{1}{4})$。

例題

例題1　$(x+\frac{1}{2})^2$

$=(x+\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})$　← 2つ並べて書く

$=x\times x+x\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times x+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

← 4つのかけ算

$=x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$

$=x^2+\frac{2}{2}x+\frac{1}{4}=x^2+x+\frac{1}{4}$

← $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$

例題2　$(x+\frac{1}{3})(x-\frac{1}{3})$

$=x\times x+x\times(-\frac{1}{3})+\frac{1}{3}\times x+\frac{1}{3}\times(-\frac{1}{3})$

← 4つのかけ算

$=x^2-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$

$=x^2-\frac{1}{9}$　← x の項は消える

例題3 $(x+\frac{1}{2})(x+\frac{1}{3})$

2の倍数	2	4	6	8
3の倍数	3	6	9	

$= x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\times\frac{1}{3}$

← 4つのかけ算

$= x^2 + \frac{2}{6}x + \frac{3}{6}x + \frac{1}{6}$ ← x の係数を通分

$= x^2 + \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}$ ← 2+3=5

例題4(因数分解) $x^2 + x + \frac{1}{4}$

① $(x\quad)(x\quad)$ ← かっこを2つ

② かけて $\frac{1}{4}$, たして 1 になる2数 → $\frac{1}{2}$ と $\frac{1}{2}$

← $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

③ 符号:どちらも + → $(x+\frac{1}{2})(x+\frac{1}{2})$

$= (x+\frac{1}{2})^2$ ← 同じかっこ2つ → 2乗

例題5 $x^2 - \frac{1}{16}$

$= x^2 - (\frac{1}{4})^2$ ← $\frac{1}{16}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}$

$= (x+\frac{1}{4})(x-\frac{1}{4})$

← 2乗−2乗 → 和と差の積

問題 ①〜④は展開, ⑤〜⑧は因数分解しなさい。

① $(x+\frac{1}{3})^2$

ヒント:$(x+\frac{1}{3})(x+\frac{1}{3})$ と書く。$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

② $(x-\frac{1}{2})^2$

ヒント:$-\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{2})=+\frac{1}{4}$

③ $(x+\frac{1}{4})(x-\frac{1}{4})$

ヒント:x の項は消える

④ $(x+\frac{1}{2})(x+\frac{1}{4})$

ヒント:x の係数 $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}$ を通分(分母4)

⑤ $x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$

ヒント:かけて $\frac{1}{9}$, たして $\frac{2}{3}$ → $\frac{1}{3}$ と $\frac{1}{3}$

⑥ $x^2 - \frac{1}{25}$

ヒント:$\frac{1}{25}=(\frac{1}{5})^2$

⑦ $x^2 - x + \frac{1}{4}$

ヒント:たして −1 → 符号は両方 −

⑧ $(x+\frac{2}{3})(x-\frac{2}{3})$ を展開

ヒント:$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$

解説

① 答え $x^2+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}$

$=(x+\frac{1}{3})(x+\frac{1}{3})=x^2+\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}x+\frac{1}{9}$

$=x^2+\frac{2}{3}x+\frac{1}{9}$ ← $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

間違えやすい！ $x^2+\frac{1}{9}$ と x の項を忘れない

② 答え $x^2-x+\frac{1}{4}$

$=(x-\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})=x^2-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$

← $-\times-=+$

$=x^2-\frac{2}{2}x+\frac{1}{4}=x^2-x+\frac{1}{4}$

間違えやすい！ 最後の項を $-\frac{1}{4}$ にしない

③ 答え $x^2-\frac{1}{16}$

$=x^2-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}x-\frac{1}{16}=x^2-\frac{1}{16}$

← $\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$

④ 答え $x^2+\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}$

$=x^2+\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}$ ← $\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$

$=x^2+\frac{1}{4}x+\frac{2}{4}x+\frac{1}{8}=x^2+\frac{3}{4}x+\frac{1}{8}$

← $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$ に通分

間違えやすい！ $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{2}{6}$ としない(分母どうしをたさない)

⑤ 答え $(x+\frac{1}{3})^2$

① (x)(x)

② かけて 1/9, たして 2/3 → $\frac{1}{3}$ と $\frac{1}{3}$

③ 両方 + → $(x+\frac{1}{3})(x+\frac{1}{3})=(x+\frac{1}{3})^2$

⑥ 答え $(x+\frac{1}{5})(x-\frac{1}{5})$

$=x^2-(\frac{1}{5})^2$ ← $\frac{1}{25}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}$

$=(x+\frac{1}{5})(x-\frac{1}{5})$ ← 和と差の積

間違えやすい！ $(x-\frac{1}{5})^2$ ではない(x の項がない)

⑦ 答え $(x-\frac{1}{2})^2$

① (x)(x)

② かけて 1/4, たして −1 → $-\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{2}$

← $-\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{2})=+\frac{1}{4}$

③ $(x-\frac{1}{2})(x-\frac{1}{2})=(x-\frac{1}{2})^2$

間違えやすい！ 定数項が + なら2数は同じ符号

⑧ 答え $x^2-\frac{4}{9}$

$=x^2-\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}x-\frac{4}{9}=x^2-\frac{4}{9}$

← $\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$

間違えやすい！ $\frac{2}{3}$ の2乗は $\frac{2}{9}$ ではなく $\frac{4}{9}$

単元2　分数をふくむ平方根の計算　中3

やり方

・**かけ算・わり算**：$\sqrt{\ }$の中どうしをまとめて1つの$\sqrt{\ }$にし，先に**約分**してから$\sqrt{\ }$をはずす。$\sqrt{12}\div\sqrt{3}$ は $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

$=\sqrt{\dfrac{12}{3}}=\sqrt{4}=2$。

・**分母の有理化**（ゆうりか）：分母に$\sqrt{\ }$があるときは，分子・分母に同じ$\sqrt{\ }$をかける。$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{1\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

（$\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$）。

・**たし算・ひき算**：$\sqrt{\ }$の中が同じものだけまとめられる。係数が分数なら**通分**してたす（$\sqrt{\ }$を文字 x のように考える）。有理化してから計算する。

例題

例題1　$\sqrt{\dfrac{2}{3}}\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{\dfrac{2}{3}\times 6}$　← $\sqrt{\ }$の中をまとめる

$=\sqrt{\dfrac{2\times\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}}$　← 6と3を約分

$=\sqrt{2\times 2}=\sqrt{4}=2$

例題2　$\sqrt{2}\div\sqrt{8}$

$=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}=\sqrt{\dfrac{2}{8}}$　← 1つの$\sqrt{\ }$に

$=\sqrt{\dfrac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{4}{\cancel{8}}}}=\sqrt{\dfrac{1}{4}}$　← 2と8を約分

$=\dfrac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}=\dfrac{1}{2}$　← $\sqrt{4}=2$

例題3（有理化）　$\dfrac{3}{\sqrt{2}}$

$=\dfrac{3\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$　← 分子・分母に $\sqrt{2}$ をかける

$=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　← $\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$

例題4　$\sqrt{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

$=\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

← $1/\sqrt{2}$ を有理化（分子・分母に$\sqrt{2}$）

$=\dfrac{2\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　← $\sqrt{2}=2\sqrt{\dfrac{2}{2}}$ に通分

$=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　← $2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

例題5　$\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

2の倍数	2	4	**6**	8
6の倍数	**6**	12		

$=\dfrac{3\sqrt{3}}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

← 2→6は×3。分子の$\sqrt{3}$ も3倍

$=\dfrac{2\sqrt{3}}{6}$　← $3\sqrt{3}-\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

$=\dfrac{\overset{1}{\cancel{2}}\sqrt{3}}{\underset{3}{\cancel{6}}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　← 2と6を約分

問題　次の計算をしなさい。

① $\sqrt{\dfrac{3}{2}}\times\sqrt{6}$

ヒント：$\sqrt{\ }$の中をまとめ，6と2を約分

② $\sqrt{3}\div\sqrt{27}$

ヒント：$\sqrt{\left(\dfrac{3}{27}\right)}$ → 約分して $\sqrt{\left(\dfrac{1}{9}\right)}$

③ $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

ヒント：分子・分母に$\sqrt{2}$。最後に 4 と 2 を約分

④ $\dfrac{5}{\sqrt{5}}$

ヒント：$5\sqrt{\dfrac{5}{5}}$ → 約分

⑤ $\sqrt{5}+\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

ヒント：2/$\sqrt{5}$ を有理化してから通分

⑥ $\dfrac{\sqrt{2}}{3}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

ヒント：分母は6。分子の$\sqrt{2}$ も倍にする

⑦ $\sqrt{\dfrac{5}{8}}\times\sqrt{10}$

ヒント：10と8を2で約分 → $\sqrt{(\dfrac{25}{4})}$

⑧ $\dfrac{\sqrt{8}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

ヒント：$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$。分母4に通分

解説

① 答え 3

$=\sqrt{\dfrac{3\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}}=\sqrt{3\times3}=\sqrt{9}=3$ ← 6と2を約分

間違えやすい！ $\sqrt{9}$ のまま終わらない

② 答え $\dfrac{1}{3}$

$=\sqrt{\dfrac{\cancel{3}^{1}}{27_{\cancel{9}}}}=\sqrt{\dfrac{1}{9}}=\dfrac{\sqrt{1}}{\sqrt{9}}=\dfrac{1}{3}$

← 3と27を約分, $\sqrt{9}=3$

③ 答え $2\sqrt{2}$

$=\dfrac{4\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\dfrac{4\sqrt{2}}{2}$ ← 有理化

$=\dfrac{\cancel{4}^{2}\sqrt{2}}{\cancel{2}_{1}}=2\sqrt{2}$ ← 4と2を約分

間違えやすい！ $\sqrt{}$の外の数どうしだけ約分する

④ 答え $\sqrt{5}$

$=\dfrac{5\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\dfrac{5\sqrt{5}}{5}=\dfrac{\cancel{5}^{1}\sqrt{5}}{\cancel{5}_{1}}=\sqrt{5}$

← $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$。5と5を約分

⑤ 答え $\dfrac{7\sqrt{5}}{5}$

$\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ← 有理化

$\sqrt{5}+\dfrac{2\sqrt{5}}{5}=\dfrac{5\sqrt{5}}{5}+\dfrac{2\sqrt{5}}{5}=\dfrac{7\sqrt{5}}{5}$

← $\sqrt{5}=5\sqrt{\dfrac{5}{5}}$ に通分

間違えやすい！ $\sqrt{5}+2\sqrt{5}=3\sqrt{5}$ としない（分母がちがう）

⑥ 答え $\dfrac{5\sqrt{2}}{6}$

$=\dfrac{2\sqrt{2}}{6}+\dfrac{3\sqrt{2}}{6}$ ← 3→6は×2, 2→6は×3

$=\dfrac{5\sqrt{2}}{6}$ ← $2\sqrt{2}+3\sqrt{2}$

⑦ 答え $\frac{5}{2}$

$= \sqrt{\frac{5\times\cancel{10}^{5}}{\cancel{8}_{4}}} = \sqrt{\frac{25}{4}}$ ← 10と8を2で約分

$= \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2}$ ← $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{4}=2$

⑧ 答え $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

$\frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$

← $\sqrt{8}=\sqrt{4}\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}$, 約分

$\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{4\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$

← $\sqrt{2}=4\sqrt{\frac{2}{4}}$ に通分

間違えやすい！ $\sqrt{8}$ を $4\sqrt{2}$ としない($\sqrt{8}=2\sqrt{2}$)

単元3　二次方程式の解の公式　中3

やり方

$ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

① a, b, c を書き出す(符号ごと)→ ② 公式に代入 → ③ $\sqrt{}$の中を計算 → ④ $\sqrt{}$を簡単にする($\sqrt{12}=2\sqrt{3}$など)→ ⑤ **分子の全部の項と分母**が同じ数でわれるときだけ約分(赤い斜線)。

・$\sqrt{}$の中が 25 や 49 のように**整数の2乗**になったら, $\sqrt{}$がはずれて**答えは整数か分数**になる。「＋のとき」「－のとき」に分けて1つずつ計算する。

・約分の注意: $\frac{-4 \pm 2\sqrt{6}}{4}$ は 4, 2, 4 が全部 2 でわれるので $\frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$。分子の1つの項だけをわってはいけない。

例題

例題1　$3x^2 - 5x + 1 = 0$

$a=3, b=-5, c=1$ ← 符号ごと書き出す

$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4\times3\times1}}{2\times3}$ ← 公式に代入

$= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 12}}{6}$ ← $-(-5)=5$, $(-5)^2=25$, $4\times3\times1=12$

$x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$ ← $\sqrt{13}$ は簡単にできない。約分もできない

例題2(約分あり)　$2x^2 + 4x - 1 = 0$

$a=2, b=4, c=-1$

$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4\times2\times(-1)}}{2\times2}$ ← 公式に代入

$= \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 8}}{4} = \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{4}$ ← $-4\times2\times(-1)=+8$

$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{6}}{4}$ ← $\sqrt{24}=\sqrt{4}\times\sqrt{6}=2\sqrt{6}$

$x = \frac{\cancel{-4}^{-2} \pm \cancel{2}^{1}\sqrt{6}}{\cancel{4}_{2}} = \frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$ ← −4, 2, 4 を全部 2 でわる

例題3（答えが整数）$x^2 + 3x - 10 = 0$

$a=1, b=3, c=-10$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4\times1\times(-10)}}{2\times1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{2}$$ ← 9+40=49

$$= \frac{-3 \pm 7}{2}$$ ← $\sqrt{49}=7$ → $\sqrt{}$がはずれる

$+$のとき：$x = \frac{-3 + 7}{2} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 2$

$-$のとき：$x = \frac{-3 - 7}{2} = \frac{\overset{-5}{\cancel{-10}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = -5$

$x = 2, x = -5$ ← 確かめ：$4+6-10=0$ ○, $25-15-10=0$ ○

問題　解の公式を使って，次の二次方程式を解きなさい。

① $x^2 + 5x + 3 = 0$

ヒント：$a=1, b=5, c=3$。$\sqrt{}$の中は $25-12$

② $2x^2 - 3x - 1 = 0$

ヒント：$b=-3$ → $-b=3$。$\sqrt{}$の中は $9+8$

③ $x^2 - 4x + 1 = 0$

ヒント：$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$。分子・分母を 2 で約分

④ $3x^2 + 6x + 2 = 0$

ヒント：$\sqrt{}$の中は $36-24$。分母は 6

⑤ $x^2 - x - 6 = 0$

ヒント：$\sqrt{}$の中は $1+24=25$ → $\sqrt{}$がはずれる

⑥ $2x^2 + 5x - 3 = 0$

ヒント：$\sqrt{}$の中は $25+24=49$。答えは分数と整数

⑦ $3x^2 - 2x - 1 = 0$

ヒント：$\sqrt{}$の中は $4+12=16$

⑧ $x^2 + 2x - 2 = 0$

ヒント：$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$。全部 2 で約分

解説

① 答え $x = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$

$a=1, b=5, c=3$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4\times1\times3}}{2\times1}$$ ← 代入

$$= \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 12}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$$

間違えやすい！ -5 と 2 だけを約分しない（$\sqrt{13}$ がわれない）

② 答え $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$

$a=2, b=-3, c=-1$

$x = \dfrac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4\times2\times(-1)}}{2\times2}$ ← 代入

$= \dfrac{3 \pm \sqrt{9+8}}{4} = \dfrac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ ← $-4\times2\times(-1)=+8$

間違えやすい！ $c=-1$ の符号を忘れて $9-8$ としない

③ 答え $x = 2 \pm \sqrt{3}$

$a=1, b=-4, c=1$

$x = \dfrac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4\times1\times1}}{2\times1} = \dfrac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = \dfrac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$

$= \dfrac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2}$ ← $\sqrt{12}=\sqrt{4}\times\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

$= \dfrac{\overset{2}{\cancel{4}} \pm \overset{1}{\cancel{2}}\sqrt{3}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 2 \pm \sqrt{3}$ ← 4, 2, 2 を全部 2 でわる

間違えやすい！ 4 だけわって $2\pm2\sqrt{3}$ としない

④ 答え $x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{3}}{3}$

$a=3, b=6, c=2$

$x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4\times3\times2}}{2\times3} = \dfrac{-6 \pm \sqrt{36-24}}{6} = \dfrac{-6 \pm \sqrt{12}}{6}$

$= \dfrac{-6 \pm 2\sqrt{3}}{6}$ ← $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

$= \dfrac{\overset{-3}{\cancel{-6}} \pm \overset{1}{\cancel{2}}\sqrt{3}}{\underset{3}{\cancel{6}}} = \dfrac{-3 \pm \sqrt{3}}{3}$ ← 全部 2 でわる

⑤ 答え $x = 3, x = -2$

$a=1, b=-1, c=-6$

$x = \dfrac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4\times1\times(-6)}}{2\times1} = \dfrac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \dfrac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$

$= \dfrac{1 \pm 5}{2}$ ← $\sqrt{25}=5$

$+$のとき: $\dfrac{1+5}{2} = \dfrac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3$　$-$のとき: $\dfrac{1-5}{2} = \dfrac{\overset{-2}{\cancel{-4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = -2$

間違えやすい！ $b=-1 \rightarrow -b=+1$

⑥ 答え $x = \frac{1}{2}, x = -3$

$a=2, b=5, c=-3$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4\times2\times(-3)}}{2\times2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{4}$$

$$= \frac{-5 \pm 7}{4} \quad \leftarrow \sqrt{49}=7$$

$+$のとき: $\frac{-5 + 7}{4} = \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{1}{2}$　　$-$のとき: $\frac{-5 - 7}{4} = \frac{\overset{-3}{\cancel{-12}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = -3$

間違えやすい！ $\frac{2}{4}$ は約分して $\frac{1}{2}$

⑦ 答え $x = 1, x = -\frac{1}{3}$

$a=3, b=-2, c=-1$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4\times3\times(-1)}}{2\times3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{6}$$

$$= \frac{2 \pm 4}{6} \quad \leftarrow \sqrt{16}=4$$

$+$のとき: $\frac{2 + 4}{6} = \frac{\overset{1}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{6}}} = 1$　　$-$のとき: $\frac{2 - 4}{6} = \frac{\overset{-1}{\cancel{-2}}}{\underset{3}{\cancel{6}}} = -\frac{1}{3}$

⑧ 答え $x = -1 \pm \sqrt{3}$

$a=1, b=2, c=-2$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4\times1\times(-2)}}{2\times1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2}$$

$$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} \quad \leftarrow \sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

$$= \frac{\overset{-1}{\cancel{-2}} \pm \overset{1}{\cancel{2}}\sqrt{3}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = -1 \pm \sqrt{3} \quad \leftarrow \text{全部 2 でわる}$$

間違えやすい！ -2 だけわって $-1\pm2\sqrt{3}$ としない